



NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 2026

GVHD: THS. VĂN ÁNH DƯƠNG

SV thực hiện: Huỳnh Trí Hiếu, Trịnh Minh Hoan, Phan Minh Hoàng, Danh Tăng Gia Huy, Ma Nhật Thắng

THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM LỚP TỰ ĐỘNG CHO XE MÁY, Ô TÔ



THỰC TRẠNG

Người dùng chưa thường xuyên kiểm tra áp suất lốp.
Quá trình bơm còn phụ thuộc vào thao tác và kinh nghiệm.
Khó duy trì áp suất đồng đều giữa các bánh xe.
Chưa có cơ chế tự động kiểm soát và ngắt bơm theo áp suất mục tiêu.

HẬU QUẢ



Lốp non hơi 20–30% làm tăng tiêu hao nhiên liệu đến 10%, giảm độ bám đường, nhanh mòn lốp và nguy cơ nổ lốp khi di chuyển tốc độ cao.



GIẢI PHÁP

Giải pháp: Cần một thiết bị thông minh tự động kiểm soát và điều chỉnh áp suất lốp chính xác, an toàn và dễ sử dụng.



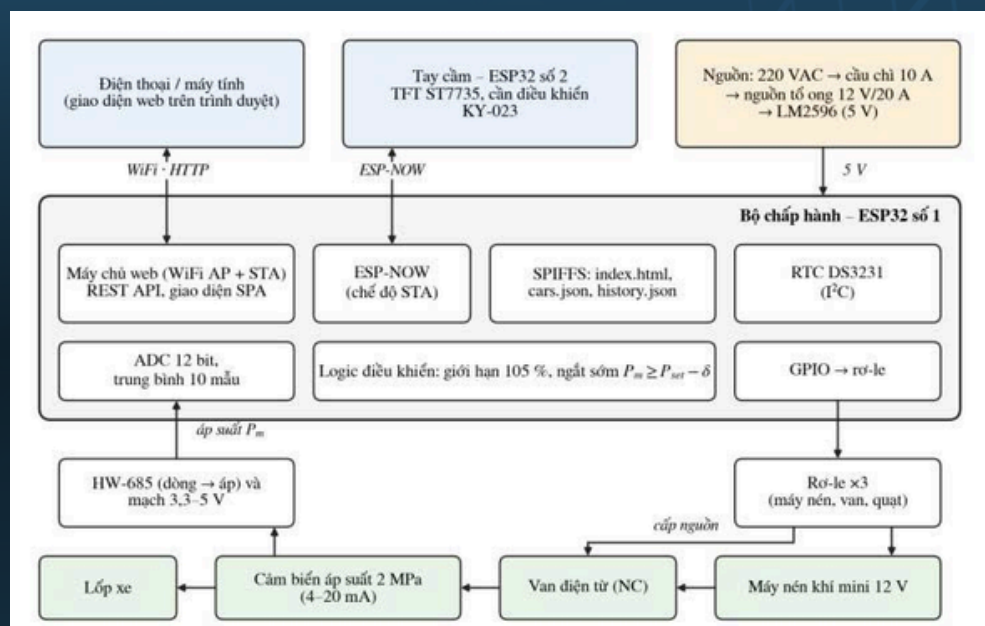
ĐỐI TƯỢNG

Hệ thống mạch điều khiển bơm lốp tự động (vi điều khiển ESP32, cảm biến áp suất, relay, giao diện Web SPA và tay cầm điều khiển).



PHẠM VI

Ứng dụng tại các gara sửa chữa quy mô vừa/nhỏ và người dùng cá nhân; độ chính xác cao với sai số không quá 1.5% áp suất thực tế.

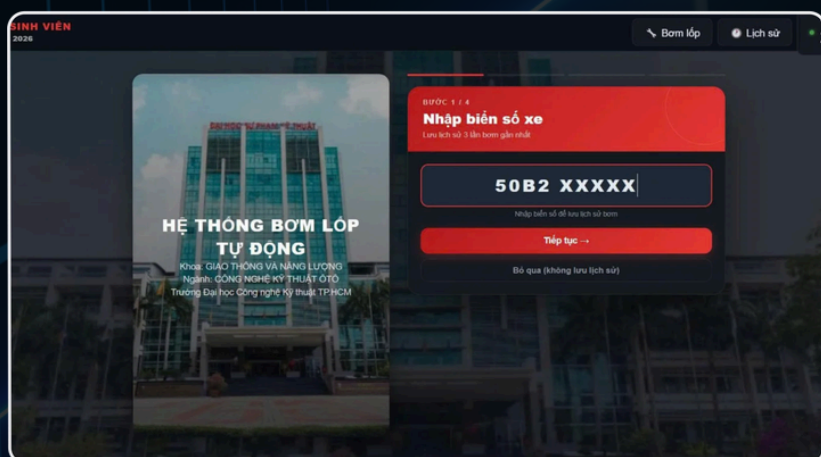


Sơ đồ mạch điện



MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống bơm lốp tự động điều khiển bằng vi điều khiển ESP32. Bơm lốp chính xác đến ngưỡng áp suất thiết lập của từng dòng xe, tích hợp cơ chế tự động ngắt và cảnh báo an toàn. Phát triển giao diện Web giám sát thời gian thực và tay cầm điều khiển không dây.



ỨNG DỤNG

Dễ dàng triển khai thực tế tại các gara, trung tâm bảo dưỡng hoặc trang bị cá nhân cho ô tô và xe máy.

